

Évaluation n°5

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	3	3	10
Note :						

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Soit (v_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - 6$

1. (3 points) Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser la valeur du premier terme et la raison.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= u_{n+1} - 6 \\v_{n+1} &= \left(\frac{1}{2}u_n + 3\right) - 6 \\v_{n+1} &= \frac{1}{2}u_n - 3 \\v_{n+1} &= \frac{1}{2}(u_n - 6) \\v_{n+1} &= \frac{1}{2}v_n\end{aligned}$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = 4$

2. ($\frac{1}{2}$ point) On admet que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.
Donner l'expression explicite de la suite (v_n) .

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$v_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3. ($\frac{1}{2}$ point) Donner l'expression explicite de la suite (u_n) .

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$u_n = v_n + 6 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 6$$

4. (3 points) Etudier les variations de la suite (u_n) .

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 6 - \left(4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 6\right) \\&= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 6 - 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n - 6 \\&= 4 \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right) \\&= 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) \\&= 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(-\frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

Ainsi $u_{n+1} - u_n < 0$ donc la suite (u_n) est décroissante.

5. (3 points) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots u_8$. Simplifier au maximum le résultat.

Solution :

$$\begin{aligned}S &= u_0 + u_1 + \dots u_8 \\&= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 6 + 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 + 6 + \dots + 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^8 + 6 \\&= 6 \times 9 + 4 \left(\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^8 \right) \\&= 54 + 4 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9}{1 - \frac{1}{2}} \\&= 54 + 8 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9 \right)\end{aligned}$$